

Desafio 2 — Pipeline + Data Warehouse (Modelagem Dimensional)

Contexto do Projeto

Você trabalha em uma empresa de e-commerce de eletrônicos e recebeu 3 bases operacionais: vendas, estoque e devoluções. Seu objetivo é construir um pipeline de dados e uma camada analítica utilizando modelagem dimensional.

Objetivo do Desafio

O objetivo NÃO é apenas carregar CSV. O objetivo é construir um projeto de dados completo, passando por ingestão, transformação e modelagem dimensional, como acontece em projetos reais de Engenharia de Dados.

Etapas que devem ser seguidas

1. Ler os arquivos CSV com Python
2. Criar um pipeline de ingestão
3. Subir os dados para um banco de dados relacional
4. Criar a camada RAW (dados brutos)
5. Criar a camada STAGING (dados tratados)
6. Criar a camada DW (modelo dimensional)
7. Criar as tabelas fato e dimensões
8. Criar métricas de negócio
9. (Opcional) Criar dashboard
10. Documentar o projeto

Arquitetura esperada

O projeto deve seguir uma arquitetura em camadas:

RAW → STAGING → DATA WAREHOUSE

RAW: dados brutos carregados do CSV

STAGING: dados tratados e integrados

DW: modelo dimensional (Star Schema ou Snowflake)

Modelagem Dimensional (Obrigatória)

Você DEVE criar as seguintes tabelas:

Tabelas Fato:

- fato_vendas
- fato_devolucoes
- fato_estoque (snapshot ou posição de estoque)

Tabelas Dimensão:

- dim_produto
- dim_cliente
- dim_tempo
- dim_localidade

- dim_canal_venda
- dim_pagamento

O modelo deve responder perguntas de negócio

Seu Data Warehouse deve conseguir responder:

- Faturamento por mês
- Faturamento por produto
- Faturamento por categoria
- Faturamento por estado
- Vendas por canal
- Vendas por forma de pagamento
- Percentual de devoluções
- Valor perdido com devoluções
- Faturamento líquido
- Produtos abaixo do estoque mínimo

O que deve ser entregue

O projeto final deve conter:

- Script Python de ingestão
- Banco de dados com tabelas RAW
- Banco de dados com tabelas STAGING
- Banco de dados com modelo dimensional
- Tabelas fato e dimensão
- README explicando o projeto
- Diagrama do modelo dimensional
- (Opcional) Dashboard

Estrutura sugerida do projeto

desafio_dw_eletronicos/

■■■ data/

■■■ scripts/

■■■ sql/

■■■ docs/

■■■ README.md

■■■ requirements.txt

Dicionário de Dados

Tabela vendas: pedido_id, data_pedido, cliente_id, produto_id, produto, categoria, marca, quantidade, preco_unitario, desconto, frete, valor_total, canal_venda, forma_pagamento, cidade, estado, status_pedido.

Tabela estoque: produto_id, produto, categoria, marca, fornecedor, estoque_inicial, entradas_periodo, estoque_atual, estoque_minimo, custo_unitario, centro_distribuicao.

Tabela devoluções: devolucao_id, pedido_id, data_devolucao, cliente_id, produto_id, quantidade_devolvida, valor_devolvido, motivo_devolucao, status_devolucao.